

目 录

第 1 章	质点运动学	(1)
第 2 章	牛顿运动定律	(23)
第 3 章	功和能	(39)
第 4 章	冲量和动量	(56)
第 5 章	刚体力学基础 动量矩	(72)
第 6 章	静电场	(90)
第 7 章	恒定电流的磁场	(131)
第 8 章	电磁感应与电磁场	(156)
第 9 章	热力学	(172)
第 10 章	气体动理论	(195)
第 11 章	机械振动基础	(206)
第 12 章	机械波	(225)
第 13 章	波动光学基础	(248)
第 14 章	狭义相对论力学基础	(268)
第 15 章	量子物理基础	(280)
第 16 章	原子核物理和粒子物理简介	(296)
第 17 章	固体物理 激光	(301)

第 1 章

质点运动学

1.1 选择题

(1) 根据瞬时速度矢量 $\boldsymbol{v}$ 的定义, 及其用直角坐标和自然坐标的表示形式, 它的大小 $|\boldsymbol{v}|$ 可表示为 [B D F H]。

(A) $\frac{dr}{dt}$

(B) $\left| \frac{d\boldsymbol{r}}{dt} \right|$

(C) $\frac{ds}{dt}$

(D) $\left| \frac{ds}{dt} \right|$

(E) $\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + \frac{dz}{dt}$

(F) $\left| \frac{dx}{dt}\boldsymbol{i} + \frac{dy}{dt}\boldsymbol{j} + \frac{dz}{dt}\boldsymbol{k} \right|$

(G) $\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2$

(H) $\left[\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

(2) 根据瞬时加速度矢量 $\boldsymbol{a}$ 的定义, 及其用直角坐标和自然坐标的表示形式, 它的大小 $|\boldsymbol{a}|$ 可表示为 [A C G H]。

(A) $\left| \frac{d\boldsymbol{v}}{dt} \right|$

(B) $\frac{dv}{dt}$

(C) $\left| \frac{d^2\boldsymbol{r}}{dt^2} \right|$

(D) $\frac{d^2r}{dt^2}$

(E) $\frac{d^2s}{dt^2}$

(F) $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{d^2y}{dt^2} + \frac{d^2z}{dt^2}$

(G) $\left[\left(\frac{v^2}{\rho} \right)^2 + \left(\frac{dv}{dt} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$

$$(H) \left[\left(\frac{v^2}{\rho} \right)^2 + \left(\frac{d^2 s}{dt^2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

(3) 以下说法中, 正确的是 [B C D F]。

(A) 质点具有恒定的速度, 但仍可能具有变化的速率

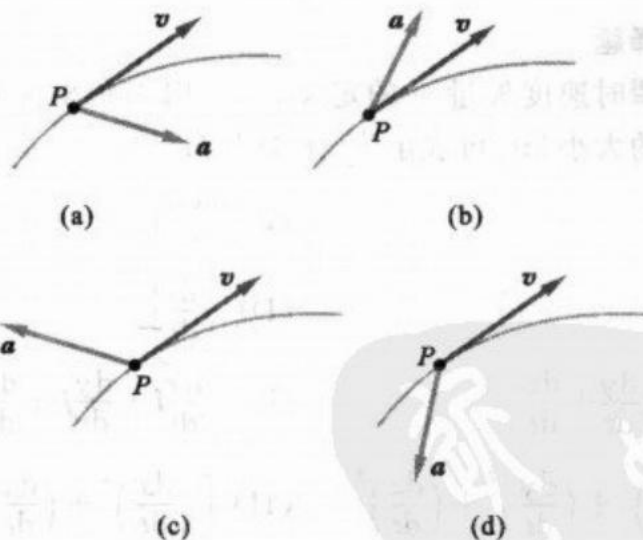
(B) 质点具有恒定的速率, 但仍可能具有变化的速度

(C) 质点加速度方向恒定, 但速度方向仍可能在不断变化着

(D) 质点速度方向恒定, 但加速度方向仍可能在不断变化着

(E) 某时刻质点加速度的值很大, 则该时刻质点速度的值也必定很大

(F) 质点作曲线运动时, 其法向加速度一般并不为零, 但也有可能在某时刻法向加速度为零



题 1.1(4) 图

(4) 能正确表示质点在曲线轨迹上 P 点的运动为减速的图是 [D]。

(5) 质点以速度 $v = 4 + t^2$ m/s 作直线运动, 沿质点运动直线作 Ox 轴, 并已知 $t = 3$ s 时, 质点位于 $x = 9$ m 处, 则该质点的运动学方程为 [C]。

(A) $x = 2t$

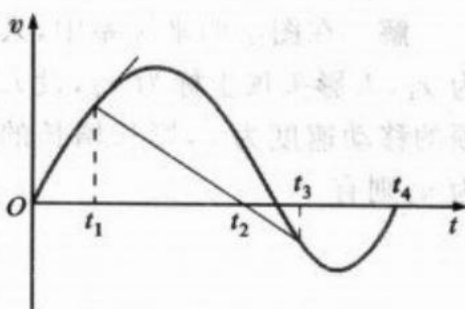
(B) $x = 4t + \frac{1}{2}t^2$

(C) $x=4t+\frac{1}{3}t^3-12$

(D) $x=4t+\frac{1}{3}t^3+12$

1.2 填空题

(1)质点沿 x 轴作直线运动,其速度 v 与时间 t 的关系如图,则 t_1 时刻曲线的切线斜率表示 该时刻质点的瞬时加速度,时刻 t_1 与 t_3 之间曲线的割线斜率表示 从 t_1 到 t_3 时间内质点的平均加速度,从 $t=0$ 到 t_4 时间内,质点的位移可表示为



题 1.2(1)图

$\int_0^{t_4} v dt$, 从 $t=0$ 到 t_4 质点经过的路程可表示为 $\int_0^{t_4} |v| dt$ 。

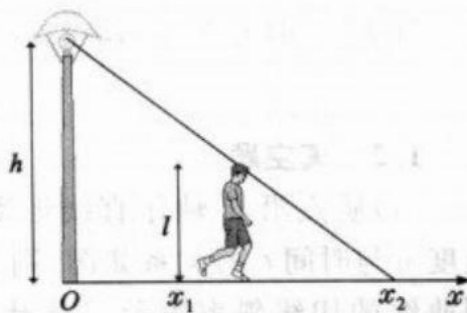
(2)质点在平面上运动,若 $\frac{dr}{dt} = 0$, $\frac{dv}{dt}$ 不为零,则质点作 圆周运动;若 $\frac{dv}{dt} = 0$, $\frac{dr}{dt}$ 不为零,则质点作 匀速率曲线运动。

(3)已知质点的运动学方程为 $x=x(t)$, $y=y(t)$,则 t_1 时刻质点的位矢 $\mathbf{r}(t_1) = x(t_1)\mathbf{i} + y(t_1)\mathbf{j}$,时间间隔 (t_2-t_1) 内质点位移 $\Delta\mathbf{r} = [x(t_2)-x(t_1)]\mathbf{i} + [y(t_2)-y(t_1)]\mathbf{j}$,该时间间隔内质点位移的大小 $|\Delta\mathbf{r}| = \{[x(t_2)-x(t_1)]^2 + [y(t_2)-y(t_1)]^2\}^{1/2}$,该时间间隔内质点经过的路程 $\Delta s = \int_{t_1}^{t_2} \left[\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 \right]^{1/2} dt$ 。

(4)质点以速度 $v=v(t)$ 作直线运动,则质点运动的加速度为 $\frac{dv}{dt}$,在时间 t_2-t_1 内的位移为 $\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt$,路程为 $\int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt$ 。

1.3 路灯距地面高度为 h , 身高 l 的人以速度 v_0 在路上匀速行走, 见图。求人影中头顶的移动速度, 并求影长增长的速率。

解 在图示的坐标系中, 人坐标为 x_1 , 人影头顶坐标为 x_2 , 设人影头顶的移动速度为 v , 影长增长的速率为 u , 则有



题 1.3 图

$$v = \frac{dx_2}{dt}$$

$$v_0 = \frac{dx_1}{dt}$$

$x_2 - x_1$ 为人影长度, 因此

$$u = \frac{d}{dt}(x_2 - x_1) = \frac{dx_2}{dt} - \frac{dx_1}{dt}$$

由图知

$$\frac{h}{x_2} = \frac{l}{x_2 - x_1}$$

$$x_2 = \frac{h}{h-l} x_1$$

故有

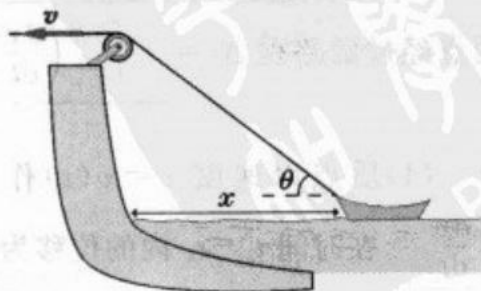
$$v = \frac{dx_2}{dt} = \frac{h}{h-l} \frac{dx_1}{dt} = \frac{h}{h-l} v_0$$

$$u = \frac{dx_2}{dt} - \frac{dx_1}{dt} = \frac{l}{h-l} v_0$$

1.4 湖中有一小船, 岸边有人用绳子通过一高处的滑轮拉船, 如图所示, 人收绳的速率为 v 。问:

(1) 船的运动速度 u (沿水平方向) 比 v 大还是小?

(2) 如果保持收绳的速率 v 不变, 船是否做匀速运动? 如不是, 其加速度如何?



题 1.4 图

解 将船看作质点, 在如图所

示的坐标系中,船到滑轮的绳长为 l ,滑轮距水面的高度为 h ,依题意

$$v = \left| \frac{dl}{dt} \right|$$

$$u = \frac{dx}{dt}$$

$$(1) \text{ 由图知 } x^2 = l^2 - h^2$$

$$\text{有 } 2x \frac{dx}{dt} = 2l \frac{dl}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{l}{x} \frac{dl}{dt}$$

$$|u| = \left| \frac{dx}{dt} \right| = \frac{l}{x} \left| \frac{dl}{dt} \right| = \frac{l}{x} v$$

$$\text{故 } u = -\frac{l}{x} v = -\frac{v}{\cos \theta}$$

负号表示船的运动方向向左, $|u| > v$ 。

(2) 船作变速运动, 其加速度为

$$\begin{aligned} a &= \frac{du}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2} \\ &= \frac{d}{dt} \left(-\frac{l}{x} v \right) = -\frac{v^2}{x^3} (l^2 - x^2) \end{aligned}$$

$$\text{或 } a = -\frac{v^2}{x} \tan^2 \theta$$

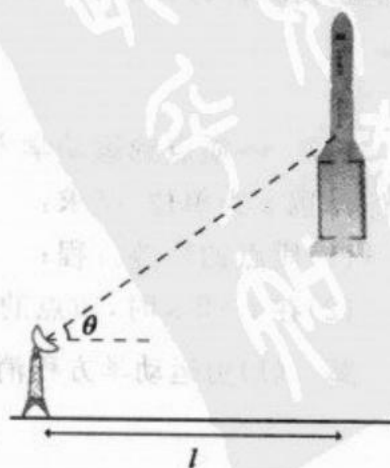
1.5 用雷达观测沿竖直方向向上发射的火箭, 雷达与火箭发射台的距离为 l , 如图。观测得 θ 的规律为 $\theta = kt$ (k 为常量)。试写出火箭的运动学方程, 并求出当 $\theta = \pi/6$ 时, 火箭的速度和加速度。

解 由图所示的坐标系知

$$y = l \tan \theta = l \tan kt$$

$$v = \frac{dy}{dt} = \frac{lk}{\cos^2 kt}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = 2lk^2 \tan kt \cdot \sec^2 kt$$



题 1.5 图

当 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 时

$$v = \frac{4}{3}lk$$

$$a = \frac{8\sqrt{3}}{9}lk^2$$

因此,火箭在加速上升。

1.6 粒子按规律 $x = t^3 - 3t^2 - 9t + 5$ 沿 x 轴运动,在哪个时间间隔它沿着 x 轴正向运动? 在哪个时间间隔沿着 x 轴负向运动? 在哪个时间间隔它加速? 在哪个时间间隔减速? 分别画出 x 、 v 、 a 以时间为自变量的函数图。

解 根据粒子的运动学方程,对其求导,有

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 6t - 9$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = 6t - 6$$

可见,当 $v = 3(t^2 - 2t - 3) > 0$, 即 $t > 3$ s 时,粒子沿 x 轴正向运动;当 $v = 3(t^2 - 2t - 3) < 0$, 即 $t < 3$ s 时,粒子沿 x 轴负向运动。

由于 $a = 6(t - 1)$, 故有 $t > 1$ s 时, $a > 0$; $0 < t < 1$ s 时, $a < 0$ 。

可见,在时间间隔 $0 < t < 1$ s 内和 $t > 3$ s 内, v 和 a 同号,粒子作加速运动;在时间间隔 $1 \text{ s} < t < 3$ s 内, v 和 a 异号,粒子作减速运动。图略。

1.7 一质点的运动学方程为 $x = t^2$, $y = (t - 1)^2$, x 和 y 均以 m 为单位, t 以 s 为单位,试求:

(1) 质点的轨迹方程;

(2) 在 $t = 2$ s 时,质点的速度 v 和加速度 a 。

解 (1) 由运动学方程消去时间 t 可得轨迹方程,将 $t = \sqrt{x}$ 代入,有

$$y = (\sqrt{x} - 1)^2$$

或

$$\sqrt{y} = \sqrt{x} - 1$$

(2)

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 2t$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = 2(t-1)$$

$$\mathbf{v} = 2t\mathbf{i} + 2(t-1)\mathbf{j}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 2$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = 2$$

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

当 $t=2$ s 时, 速度和加速度分别为

$$\mathbf{v} = 4\mathbf{i} + 2\mathbf{j} \text{ m/s}$$

$$\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 2\mathbf{j} \text{ m/s}$$

1.8 已知一质点的运动学方程为 $\mathbf{r} = 2t\mathbf{i} + (2-t^2)\mathbf{j}$, 其中, $\mathbf{r}$ 、 t 分别以 m 和 s 为单位, 试求:

(1) 从 $t=1$ s 到 $t=2$ s 质点的位移;

(2) $t=2$ s 时质点的速度和加速度;

(3) 质点的轨迹方程;

(4) 在 Oxy 平面内画出质点的运动轨迹, 并在轨迹图上标出 $t=2$ s 时, 质点的位矢 $\mathbf{r}$ 、速度 $\mathbf{v}$ 和加速度 $\mathbf{a}$ 。

解 依题意有

$$x = 2t$$

$$y = 2 - t^2$$

(1) 将 $t=1$ s 和 $t=2$ s 代入, 有

$$\mathbf{r}_{(1)} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_{(2)} = 4\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$$

故质点的位移为

$$\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_{(2)} - \mathbf{r}_{(1)} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j}$$

(2)

$$\mathbf{v} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} = 2\mathbf{i} - 2t\mathbf{j}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2x}{dt^2}\mathbf{i} + \frac{d^2y}{dt^2}\mathbf{j} = -2\mathbf{j}$$

当 $t=2\text{ s}$ 时,速度和加速度分别为

$$\boldsymbol{v}=2\boldsymbol{i}-4\boldsymbol{j}\quad\text{m/s}$$

$$\boldsymbol{a}=-2\boldsymbol{j}\quad\text{m/s}^2$$

(3) 由①、②两式消去时间 t 可得轨迹方程

$$t=\frac{x}{2}$$

$$y=2-\frac{x^2}{4}$$

即质点的轨迹为一抛物线。

(4) 图略。

1.9 一粒子沿着抛物线轨道 $y=x^2$ 运动,粒子速度沿 x 轴的投影 v_x 为常量,等于 3 m/s ,试计算质点在 $x=\frac{2}{3}\text{ m}$ 处时,其速度和加速度的大小和方向。

解 依题意

$$v_x=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=3\text{ m/s}$$

$$y=x^2$$

$$v_y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=2x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=2xv_x$$

当 $x=\frac{2}{3}\text{ m}$ 时

$$v_y=2\times\frac{2}{3}\times 3=4\text{ m/s}$$

速度大小为

$$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}=5\text{ m/s}$$

速度的方向为

$$\alpha=\arccos\frac{v_x}{v}=53^\circ 8'$$

$$a_x=\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}=0$$

$$a_y=\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}=2v_x^2=18\text{ m/s}^2$$

加速度大小为

$$a=a_y=18\text{ m/s}^2$$

$\boldsymbol{a}$ 的方向沿 y 轴正向。

1.10 一质点沿一直线运动,其加速度为 $a = -2x$, 式中 x 的单位为 m , a 的单位为 m/s^2 , 试求该质点的速度 v 与位置坐标 x 之间的关系。设当 $x=0$ 时, $v_0 = 4 \text{ m/s}$ 。

解 依题意

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} = -2x$$

$$\int_0^x -2x dx = \int_{v_0}^v v dv$$

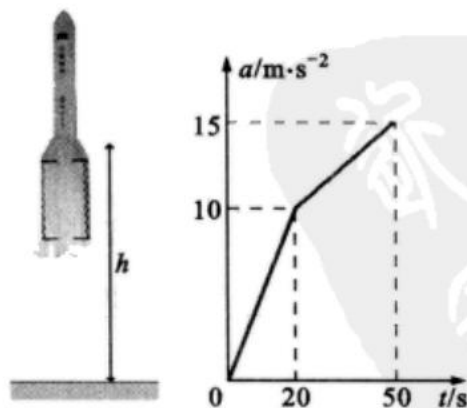
积分得

$$-x^2 = \frac{1}{2}(v^2 - v_0^2)$$

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2x^2} = \sqrt{16 - 2x^2}$$

解本题时,应注意积分变量的替换,请读者体会本题的解题思路和方法。

1.11 火箭沿竖直方向由静止向上发射,加速度随时间的变化规律如图所示。试求火箭在 $t=50 \text{ s}$ 时燃料用完那一瞬间所能达到的高度 h 及该时刻火箭的速度 v 。



题 1.11 图

解 由图可知:

第一阶段

$$a = \frac{1}{2}t$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{2}t$$

$$dv = \frac{1}{2}t dt$$

积分得

$$\int_0^v dv = \int_0^t \frac{1}{2}t dt$$

$$v = \frac{1}{4}t^2$$

当 $t = 20$ s 时, $v = 100$ m/s。

由
$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{1}{4}t^2$$

积分有

$$\int_0^x dx = \int_0^t \frac{1}{4}t^2 dt$$

得
$$x = \frac{1}{12}t^3, \quad t = 20 \text{ s}, \quad x = \frac{2000}{3} \text{ m}$$

第二阶段

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{6}t + \frac{20}{3}$$

$$dv = \left(\frac{1}{6}t + \frac{20}{3} \right) dt$$

积分

$$\int_{100}^v dv = \int_{20}^t \left(\frac{1}{6}t + \frac{20}{3} \right) dt$$

得
$$v = \frac{1}{12}t^2 + \frac{20}{3}t - \frac{200}{3}$$

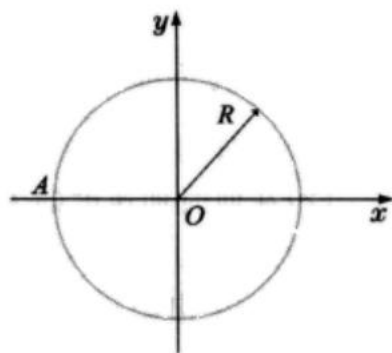
再积分

$$\int_{\frac{2000}{3}}^x dx = \int_{20}^t \left(\frac{1}{12}t^2 + \frac{20}{3}t - \frac{200}{3} \right) dt$$

得
$$x = \frac{1}{36}t^3 + \frac{20}{6}t^2 - \frac{200}{3}t + \frac{4000}{9}$$

当 $t = 50$ s 时, $v = 475$ m/s, $x = 8916.7$ m。

1.12 一质点沿半径 $R=1\text{ m}$ 的圆周运动。 $t=0$ 时,质点位于 A 点,如图。然后沿顺时针方向运动,运动学方程为 $s=\pi t^2+\pi t$,其中 s 的单位为 m , t 的单位为 s ,试求:



题 1.12 图

(1) 质点绕行一周所经历的路程、位移、平均速度和平均速率;

(2) 质点在第 1 秒末的速度和加速度的大小。

解 (1) 质点绕行一周所经历的路程为

$$\Delta s = 2\pi R = 6.28\text{ m}$$

由位移和平均速度的定义可知,位移和平均速度均为零,即

$$\Delta \mathbf{r} = 0$$

$$\bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} = 0$$

令
$$\Delta s = s(t) - s(0) = \pi t^2 + \pi t = 2\pi R$$

可得质点绕行一周所需时间

$$\Delta t = 1\text{ s}$$

平均速率为

$$\bar{v} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{2\pi R}{\Delta t} = 6.28\text{ m/s}$$

由以上结果可以看出,位移与路程、平均速度与平均速率是不同的。

(2) t 时刻质点的速度和加速度大小为

$$v = \frac{ds}{dt} = 2\pi t + \pi$$

$$a = \sqrt{\left(\frac{v^2}{R}\right)^2 + \left(\frac{d^2s}{dt^2}\right)^2}$$

当 $t=1\text{ s}$ 时

$$v = 9.42\text{ m/s}$$

$$a = 89.0\text{ m/s}^2$$

1.13 一质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动学方程为 $s = v_0 t - \frac{1}{2}bt^2$, 其中 v_0 、 b 都是常量, 试求:

- (1) 在时刻 t 质点的加速度 a ;
- (2) 在何时加速度的大小等于 b ;
- (3) 到加速度大小等于 b 时质点沿圆周运行的圈数。

解 (1) 由用自然坐标表示的运动学方程可得

$$v = \frac{ds}{dt} = v_0 - bt$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -b$$

故有
$$a = \frac{(v_0 - bt)^2}{R} \mathbf{n} - b \boldsymbol{\tau}$$

(2) 令
$$a = \sqrt{\left[\frac{(v_0 - bt)^2}{R}\right]^2 + b^2} = b$$

解得
$$v_0 - bt = 0$$

$$t = \frac{v_0}{b}$$

即 $t = \frac{v_0}{b}$ 时, 加速度大小为 b 。

(3)
$$\Delta s = s(t) - s(0)$$

$$= v_0 \frac{v_0}{b} - \frac{1}{2}b \left(\frac{v_0}{b}\right)^2 = \frac{v_0^2}{2b}$$

运行的圈数为

$$n = \frac{\Delta s}{2\pi R} = \frac{v_0^2}{4\pi R b}$$

1.14 一质点按规律 $s = t^3 + 2t^2$ 在圆轨道上运动, s 为沿圆弧的自然坐标, 以 m 为单位, t 以 s 为单位。如果当 $t = 2 s$ 时的总加速度为 $16\sqrt{2} m/s^2$, 求此圆弧的半径。

解 由以自然坐标表示的运动学方程可得

$$v = \frac{ds}{dt} = 3t^2 + 4t$$

切向与法向加速度大小为

$$a_{\tau} = \frac{d^2 s}{dt^2} = 6t + 4$$
$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(3t^3 + 4t)^2}{R}$$

当 $t=2$ s 时

$$v = 20 \text{ m/s}$$
$$a_{\tau} = 16 \text{ m/s}^2$$
$$a_n = \frac{400}{R}$$

依题意

$$a = \sqrt{\left(\frac{400}{R}\right)^2 + 16^2} = 16\sqrt{2}$$

得

$$R = 2.5 \text{ m}$$

1.15 一质点沿半径为 0.1 m 的圆周运动,其用角坐标表示的运动学方程为 $\theta = 2 + 4t^3$, θ 的单位为 rad, t 的单位为 s,试求:

(1) 在 $t=2$ s 时,质点的切向加速度和法向加速度的大小;

(2) 当 θ 等于多少时,质点的加速度与半径的夹角成 45° 。

解 (1) 质点的角速度及角加速度为

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = 12t^2$$
$$\beta = \frac{d^2\theta}{dt^2} = 24t$$

法向与切向加速度大小为

$$a_n = R\omega^2 = 144Rt^4$$
$$a_{\tau} = R\beta = 24Rt$$

当 $t=2$ s 时

$$a_n = 230.4 \text{ m/s}^2$$
$$a_{\tau} = 4.8 \text{ m/s}^2$$

(2) 设时刻 t' 时, $\boldsymbol{a}$ 和半径夹角为 45° , 此时 $a_n = a_{\tau}$, 即

$$144Rt'^4 = 24Rt'$$

得

$$t'^3 = \frac{1}{6} \text{ s}$$

$$\theta(t') = 2 + 4t'^3 = 2.67 \text{ rad}$$

1.16 一圆盘半径为 3 m, 它的角速度在 $t=0$ 时为 $3.33\pi \text{ rad/s}$, 以后均匀地减小, 到 $t=4 \text{ s}$ 时角速度变为零。试计算圆盘边缘上一点在 $t=2 \text{ s}$ 时的切向加速度和法向加速度的大小, 并在图上画出它们的方向。

解 因角速度均匀地减小, 故有

$$\begin{aligned}\beta &= \frac{\omega(4) - \omega(0)}{4 - 0} \\ &= \frac{0 - 3.33\pi}{4} = -0.83\pi \text{ rad/s}^2\end{aligned}$$

因圆盘作匀角加速运动, 故有

$$\omega = \omega_0 + \beta t = 3.33\pi - 0.83\pi t$$

当 $t=2 \text{ s}$ 时

$$\omega = 3.33\pi - 0.83\pi \times 2 = 1.67\pi \text{ rad/s}$$

法向与切向加速度分别为

$$a_n = R\omega^2 = 82.4 \text{ m/s}^2$$

$$a_\tau = R\beta = -7.8 \text{ m/s}^2$$

1.17 一圆盘由静止开始加速, 在 6 s 内, 它的角速度均匀地增加到 $6.67\pi \text{ rad/s}$ 。圆盘以这一角速度转一段时间后, 制动装置使它在 5 min 内停止。如果圆盘的转动总圈数为 3 100 转, 试计算圆盘转动的总时间。

解 (1) 从 $t=0$ 到 $t=6 \text{ s}$, 圆盘作匀加速转动

$$\beta_1 = \frac{\omega(6) - \omega(0)}{6 - 0} = 1.11\pi \text{ rad/s}^2$$

$$\Delta\varphi = \frac{1}{2}\beta_1 t^2 = 20\pi \text{ rad}$$

$$n_1 = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} = 10$$

(2) 从开始制动到完全停止, 历时 $\Delta t = 300 \text{ s}$, 圆盘作匀减速转动。

开始制动时, 角速度为 $\omega = 6.67\pi \text{ rad/s}$, 有

$$\beta_2 = \frac{0 - 6.67\pi}{300} = -0.022\pi \text{ rad/s}^2$$

$$\begin{aligned}\Delta\varphi &= 6.67\pi \times 300 - \frac{1}{2} \times 0.022\pi \times 300^2 \\ &= 1\,000\pi \text{ rad}\end{aligned}$$

$$n_3 = \frac{\Delta\varphi}{2\pi} = 500$$

(3) 匀速转动阶段所转过的圈数为

$$n_2 = 3100 - (10 + 500) = 2590$$

所经历的时间为

$$\Delta t = \frac{\Delta\theta}{\omega} = \frac{2\pi n_2}{6.67\pi} = \frac{2 \times 2590}{6.67} = 777 \text{ s}$$

三阶段所经历的总时间为

$$6 + 777 + 300 = 1083 \text{ s} = 18.05 \text{ min}$$

1.18 试写出以矢量形式表示的质点作匀速圆周运动的运动学方程, 并证明作匀速圆周运动质点的速度矢量 $\boldsymbol{v}$ 和加速度矢量 $\boldsymbol{a}$ 的标积等于零, 即 $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a} = 0$ 。

解 取坐标系如图, 以直角坐标系表示的质点运动学方程为

$$x = R\cos\omega t$$

$$y = R\sin\omega t$$

以矢量形式表示的质点运动学方程为

$$\boldsymbol{r} = R\cos(\omega t)\boldsymbol{i} + R\sin(\omega t)\boldsymbol{j}$$

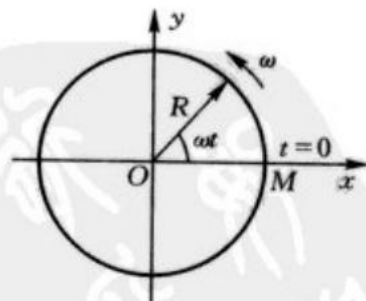
速度和加速度分别为

$$\boldsymbol{v} = \frac{d\boldsymbol{r}}{dt}$$

$$= -\omega R\sin(\omega t)\boldsymbol{i} + \omega R\cos(\omega t)\boldsymbol{j}$$

$$\boldsymbol{a} = \frac{d\boldsymbol{v}}{dt}$$

$$= -\omega^2 R\cos(\omega t)\boldsymbol{i} + \omega^2 R\sin(\omega t)\boldsymbol{j}$$



1.18 题解题图

因此

$$\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a} = v_x a_x + v_y a_y = 0$$

1.19 一质点运动学方程为 $x=t^2, y=(t-1)^2$, 其中 x, y 以 m 为单位, t 以 s 为单位。

(1) 试写出质点的轨迹方程, 并在 Oxy 平面内示意地画出轨迹曲线;

(2) 质点的速度何时取极小值?

(3) 试求当速度大小等于 10 m/s 时, 质点的位置坐标;

(4) 试求时刻 t 质点的切向加速度和法向加速度的大小。

解 (1) 由运动学方程消去 t , 可得轨迹方程

$$\begin{aligned} t &= \sqrt{x} \\ y &= (\sqrt{x} - 1)^2 \end{aligned}$$

图略, 轨迹为一抛物线。

(2) t 时刻质点的速度为

$$\begin{aligned} v_x &= \frac{dx}{dt} = 2t \\ v_y &= \frac{dy}{dt} = 2(t-1) \end{aligned}$$

速度大小为

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{4t^2 + 4(t-1)^2}$$

令 $\frac{dv}{dt} = 0$, 得 $t = 0.5$, 即 $t = 0.5$ s 时速度取极小值。

$$(3) \text{ 令 } v = \sqrt{4t^2 + 4(t-1)^2} = 10$$

得 $t = 4$, 带入运动学方程, 有

$$\begin{aligned} x(4) &= 16 \text{ m} \\ y(4) &= 9 \text{ m} \end{aligned}$$

(4) 切向加速度为

$$\begin{aligned} a_\tau &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \sqrt{4t^2 + 4(t-1)^2} \\ &= \frac{2(2t-1)}{\sqrt{t^2 + (t-1)^2}} \end{aligned}$$

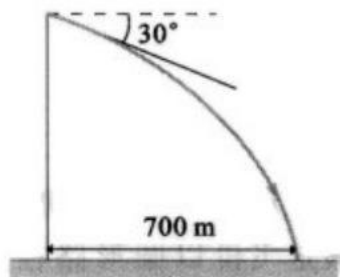
总加速度为

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{8}$$

因此,法向加速度为

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{2}{\sqrt{t^2 + (t-1)^2}}$$

1.20 当飞行员投出雷达诱饵时,飞机正以 290.0 km/h 的速率及 30° 角俯冲,见图。已知投出点与诱饵落地点水平距离为 700 m。试求诱饵在空中飞行的时间,及投出点离地面的高度。



题 1.20 图

解 设投出时飞机速度为 v_0 , 诱饵在空中飞行时间为 t , 投出点离地面的高度为 h , 依题意, 有

$$\text{水平距离 } R = v_0 \cos 30^\circ t$$

$$t = \frac{R}{v_0 \cos 30^\circ} = \frac{700}{\frac{290.0 \times 10^3}{3600} \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = 10.0 \text{ s}$$

$$\begin{aligned} \text{离地面的高度 } h &= v_0 \sin 30^\circ t + \frac{1}{2} g t^2 \\ &= \frac{290.0 \times 10^3}{3600} \times \frac{1}{2} \times 10 + \frac{1}{2} \times 9.8 \times 10^2 \\ &= 892.7 \text{ m} \end{aligned}$$

1.21 一人站在 Oxy 平面上的某点 (x_1, y_1) 处, 以初速度 v_0 铅垂向上抛出一球。

(1) 试以时间 t 为变量写出球的位矢 $\mathbf{r}$;

(2) 求出球的速度矢量 $\mathbf{v}$ 和加速度矢量 $\mathbf{a}$ 。

解 (1) 起抛点的坐标为 $(x_1, y_1, 0)$, 球竖直向上作匀减速运动, 加速度为 $-g\mathbf{k}$, 因而球的运动学方程为

$$x = x_1$$

$$y = y_1$$

$$z = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

球的位矢为

$$\mathbf{r} = x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + (v_0 t - \frac{1}{2} g t^2) \mathbf{k}$$

(2) t 时刻球的速度和加速度分别为

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = (v_0 - g t) \mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -g \mathbf{k}$$

1.22 一架飞机在水平地面的上方,以 174 m/s 的速率垂直俯冲,假定飞机以圆形路径脱离俯冲,而飞机可以承受的最大加速度为 78.4 m/s^2 ,为了避免飞机撞到地面,求飞机开始脱离俯冲的最低高度。假设整个运动中速率恒定。

解 设飞机以速率 v 沿半径为 R 的圆形路径俯冲,其加速度为

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

当 $a_n = 78.4 \text{ m/s}^2$,即为飞机所能承受的最大加速度时, R 最小,故有

$$78.4 = \frac{174^2}{R_{\min}}$$

$$R_{\min} = \frac{174^2}{78.4} = 386.2 \text{ m}$$

1.23 一个地球卫星沿离地球表面 640 km 的圆形轨道运行,周期为 98.0 min。求卫星的速率和卫星的向心加速度的大小各是多少。

解 设卫星的轨道半径为 R ,周期为 T 。则卫星的速度为

$$\begin{aligned} v &= \frac{2\pi R}{T} = \frac{2 \times 3.14 \times (6370 + 640) \times 10^3}{98 \times 60} \\ &= 7.48 \times 10^3 \text{ m/s} \end{aligned}$$

卫星的向心加速度为

$$a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{(7.48 \times 10^3)^2}{7010 \times 10^3} = 7.98 \times 10^3 \text{ m/s}^2$$

1.24 地球同步卫星绕地球作圆周运动的周期与地球自转周期相同(地球自转周期准确值是 23 小时 56 分 4 秒,这里取为 24 小时),因此它始终定点在地球赤道上空,已知它距赤道表面的高度为 $h = 5.6 R_e$, (R_e 为地球半径),试求此同步卫星的速率和向心加速度。

解 设卫星的周期为 T ,则卫星的速率为

$$\begin{aligned} v &= \frac{2\pi(R_e + h)}{T} = \frac{2\pi(R_e + 5.6R_e)}{T} \\ &= \frac{2 \times 3.14 \times 6.6 \times 6.37 \times 10^6}{24 \times 60 \times 60} = 3.05 \times 10^3 \text{ m/s} \end{aligned}$$

卫星的向心加速度为

$$a_n = \frac{v^2}{6.6R_e} = \frac{(3.05 \times 10^3)^2}{6.6 \times 6.37 \times 10^6} = 2.21 \times 10^{-1} \text{ m/s}^2$$

1.25 一辆带篷的卡车,雨天在平直公路上行驶,司机发现:车速过小时,雨滴从车后斜向落入车内;车速过大时,雨滴从车前斜向落入车内。已知雨滴相对地面的速度大小为 v ,方向与水平面夹角为 α ,试问:(1) 车速为多大时,雨滴恰好不能落入车内?(2) 此时雨滴相对车厢的速度为多大?

解 设雨滴相对于地面的速度为 v ,雨滴相对于车厢的速度为 v_r ,车厢相对于地面的速度为 v_c 。三者关系为

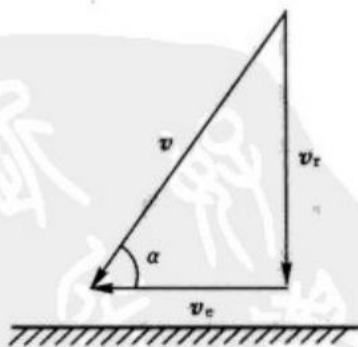
$$v = v_r + v_c$$

当 v_r 垂直于车厢时,雨滴恰为不能落入车内,此时 v 、 v_r 、 v_c 有如图所示的关系。

由图可得:

$$(1) v_c = v \cos \alpha$$

$$(2) v_r = v \sin \alpha$$



1.25 题解题图

1.26 (1) 地球的半径为 $6.37 \times 10^6 \text{ m}$,求地球赤道表面上一点相对于地球中心的向心加速度。(2) 地球绕太阳运行的轨道半径为 $1.5 \times 10^{11} \text{ m}$,求地球相对于太阳的向心加速度。(3) 天文测量表明,太阳系以近似圆形的轨道绕银河系中心运动,半径为 $2.8 \times 10^{20} \text{ m}$,速率

为 $2.5 \times 10^5 \text{ m/s}$, 求太阳系相对于银河系的向心加速度。(4) 求这些加速度每对的比值。

解 (1) 地球赤道表面上一点相对于地球中心的向心加速度为

$$\begin{aligned} a_{n_1} &= R_1 \omega_1^2 = 6.37 \times 10^6 \times \left(\frac{2\pi}{24 \times 60 \times 60} \right)^2 \\ &= 3.36 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

(2) 地球相对于太阳的向心加速度为

$$\begin{aligned} a_{n_2} &= R_2 \omega_2^2 = 1.5 \times 10^{11} \times \left(\frac{2\pi}{365 \times 24 \times 60 \times 60} \right)^2 \\ &= 5.95 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2 \end{aligned}$$

(3) 太阳系相对于银河系的向心加速度为

$$a_{n_3} = \frac{v_3^2}{R_3} = \frac{(2.5 \times 10^5)^2}{2.8 \times 10^{20}} = 2.23 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$$

(4) 比值:

$$a_{n_1} : a_{n_2} = 5.65 : 1, \quad a_{n_2} : a_{n_3} = 2.67 \times 10^7 : 1$$

1.27 一子弹从水平飞行的飞机尾枪中水平射出, 出口速度的大小为 300 m/s , 飞机速度大小为 250 m/s 。试描述子弹的运动情况:

(1) 在固结于地面的坐标系中;

(2) 在固结于飞机的坐标系中。

并计算射手必须把枪指向什么方向, 才能使子弹在地面坐标系中速度的水平分量为零。

解 (1) 子弹沿抛物线轨迹运动, 其水平速度大小为

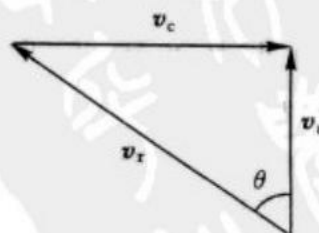
$$v_a = v_r - v_e = 300 - 250 = 50 \text{ m/s}$$

其方向与飞机飞行方向相反。

(2) 子弹沿抛物线轨迹运动, 以 $v_r = 300 \text{ m/s}$ 的水平速度离开飞机。

选地面为定参考系, 飞机为动参考系, 定参考系中观察到子弹速度的水平分量为零。

设子弹的绝对速度 v_a 沿铅直方向向上, 依题意动参考系相对定参考系的速度 v_e 沿水平方向, v_a 、 v_e 及相对速度 v_r 三者的关系如图。



1.27 题解题图

由图可得

$$\sin\theta = \frac{v_e}{v_r} = \frac{250}{300} = 0.83$$

$$\theta = 56.4^\circ$$

可见射手必须把枪指向斜上方与铅直方向成 56.4° 角。

1.28 相对于地面静止的声源,可向各个方向发出声波。已知所发声波在静止的空气中以 340 m/s 的速度传播,一观察者相对于声源以 20 m/s 的速度运动,试按以下 4 种情况求出观察者所测得的声速:

- (1) 观察者运动方向与声波传播方向相同;
- (2) 观察者运动方向与声波传播方向相反;
- (3) 观察者运动方向与声波传播方向垂直;
- (4) 观察者测得声波沿垂直于自己的运动方向传来。

解 选地面为定参考系,选随观察者一起运动的参考系为动参考系,设声波相对于定参考系的速度为 v_a ,相对于动参考系的速度为 v_r ,动参考系相对于定参考系的速度为 v_e 。

依题意 $|v_a| = 340\text{ m/s}$, $|v_e| = 20\text{ m/s}$, v_r 待求。

根据 $v_a = v_r + v_e$, 有 $v_r = v_a - v_e$ 。

- (1) v_e 与 v_a 同向,取 x 轴正向与 v_a 同向

$$\begin{aligned} v_r &= v_a - v_e \\ &= 340 - 20 = 320\text{ m/s} \end{aligned}$$

v_r 沿 x 轴正向。

- (2) v_e 与 v_a 反向,仍取 x 轴正向与 v_a 同向

$$\begin{aligned} v_r &= v_a - (-v_e) \\ &= 340 + 20 = 360\text{ m/s} \end{aligned}$$

v_r 沿 x 轴正向。

- (3) 取 y 轴正向与 v_a 同, x 轴正向与 v_e 同

$$\begin{aligned} v_r &= \sqrt{v_a^2 + v_e^2} \\ &= \sqrt{340^2 + 20^2} = 340.6\text{ m/s} \end{aligned}$$

v_r 与 x 轴正向夹角 $\alpha = 93.7^\circ$ 。

(4)取 y 轴正向与 v_r 同, x 轴正向与 v_e 同

$$\begin{aligned}v_r &= \sqrt{v_a^2 - v_e^2} \\&= \sqrt{340^2 - 20^2} = 339.4 \text{ m/s}\end{aligned}$$

v_a 与 x 轴正向夹角 $\beta = 86.6^\circ$



第 2 章

牛顿运动定律

2.1 选择题

(1) 三个质量相等的物体 A 、 B 、 C 紧靠在一起, 置于光滑水平面上, 如图。若 A 、 C 分别受到水平力 F_1 、 F_2 ($F_1 > F_2$) 的作用, 则 A 对 B 的作用力大小为 [C]。

(A) F_1

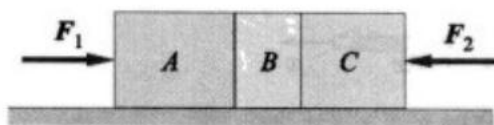
(B) $F_1 - F_2$

(C) $\frac{2}{3}F_1 + \frac{1}{3}F_2$

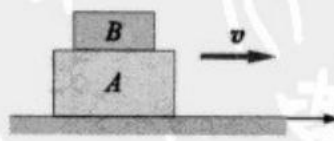
(D) $\frac{2}{3}F_1 - \frac{1}{3}F_2$

(E) $\frac{1}{3}F_1 + \frac{2}{3}F_2$

(F) $\frac{1}{3}F_1 - \frac{2}{3}F_2$



题 2.1(1)图



题 2.1(2)图

(2) 如图示两个质量分别为 m_A 和 m_B 的物体 A 和 B , 一起在水平面上沿 x 轴正向作匀减速直线运动, 加速度大小为 a , A 与 B 间的最大静摩擦系数为 μ , 则 A 作用于 B 的静摩擦力 F 的大小和方向分别为 [D]。

- (A) $\mu m_B g$, 与 x 轴正向相反 (B) $\mu m_B g$, 与 x 轴正向相同
(C) $m_B a$, 与 x 轴正向相同 (D) $m_B a$, 与 x 轴正向相反

(3) 质量为 m 的物体, 放在纬度为 φ 处的地面上, 设地球质量为 M_e , 半径为 R_e , 自转角速度为 ω 。若考虑到地球自转的影响, 则该物体受到的重力近似为 [D]。

- (A) $G \frac{M_e m}{R_e^2}$ (B) $m \omega^2 R_e \cos \varphi$
(C) $m \left(\frac{GM_e}{R_e^2} + \omega^2 R_e \cos \varphi \right)$ (D) $m \left(\frac{GM_e}{R_e^2} - \omega^2 R_e \cos^2 \varphi \right)$

2.2 填空题

(1) 质量为 m 的质点, 置于长为 l 、质量为 M 的均质细杆的延长线上, 质点与细杆近端距离为 r , 选图(a)所示坐标系, 则细杆上长度为 dx

的一段与质点之间万有引力的大小为 $dF = G \frac{m}{x^2} \frac{M}{l} dx$, 细杆与质

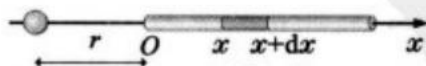
点之间万有引力的大小为 $F = \int_r^{r+l} G \frac{mM}{lx^2} dx = G \frac{mM}{r(r+l)}$ 。选图

(b) 所示坐标系, 则细杆上长度为 dx 的一段与质点之间万有引力的大

小为 $dF = G \frac{mM}{l(l+x)^2} dx$, 细杆与质点之间万有引力的大小为 $F = \int_0^l G \frac{mM}{l(r+x)^2} dx = G \frac{mM}{r(r+l)}$ 。



(a)



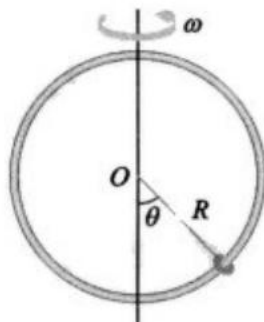
(b)

题 2.2(1) 图

(2) 在光滑的水平桌面上, 有一自然长度为 l_0 , 劲度系数为 k 的轻弹簧, 一端固定, 另一端系一质量为 m 的质点。若质点在桌面上以角速度 ω

绕固定端作匀速圆周运动,则该圆周的半径 $R = \frac{kl_0/(k-m\omega^2)}{}$,弹簧作用于质点的拉力 $F = \frac{kl_0m\omega^2/(k-m\omega^2)}{}$ 。

(3) 质量为 m 的小圆环,套在位于竖直面内半径为 R 的光滑大圆环上,如图。若大圆环绕通过其中心的竖直轴以恒定角速度 ω 转动,而小圆环相对于大圆环静止。则大圆环作用于小圆环的力大小为 $N = \frac{mR\omega^2}{}$,小圆环相对静止的位置角 $\theta = \arccos \frac{g}{R\omega^2}$ 。



题 2.2(3)图

2.3 把一根均匀的棒 AC 放置在光滑桌面上,如图所示。已知棒的质量为 M ,长为 L ,今用一大小为 F_1 的力沿水平推棒的左端。设想把棒分成 AB 和 BC 两段,且 $\overline{BC} = \frac{1}{5}L$,求 AB 段对 BC 段的作用力。

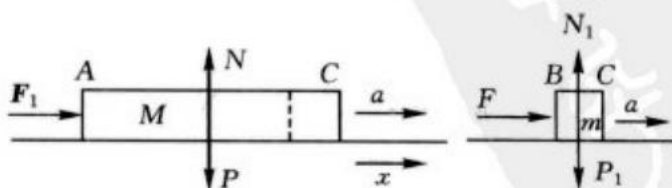


题 2.3 图

解 分别选 AC 段(整体)和 BC 段为研究对象,AC 段和 BC 段受力如题解图所示。依图有

$$F_1 = Ma \quad \text{①}$$

$$F = ma \quad \text{②}$$



2.3 题解题图

解①、②式可得

$$F = \frac{1}{5}Ma = 0.2F_1$$

F 方向沿 x 轴正向, F 即为 AB 段对 BC 段的作用力。

2.4 在光滑的水平桌面上,放着 4 个完全一样的立方体,质量均为 $m=1.0\text{ kg}$,如图所示。有一恒力 $F(F=9.8\text{ N})$ 作用在第 1 个立方体上,问第 3 个立方体共受几个力? 其大小、方向如何? 如果第 4 个立方体右端紧挨一堵墙,试重复上面的讨论。



题 2.4 图

解 把 4 个立方体作为整体看,有

$$F=4ma$$

对第 4 个立方体有

$$F'_{43}=ma$$

第 3 个立方体的受力情况如图,故有

$$F_{23}-F_{43}=ma$$

$$N_3-P_3=0$$

解上述方程可得

$$F_{43}=F'_{43}=\frac{F}{4}=2.45\text{ N}$$

$$F_{23}=\frac{1}{2}F=4.9\text{ N}$$

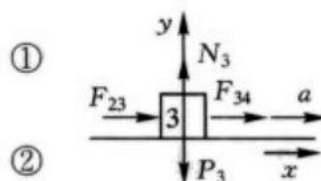
$$N_3=P_3=9.8\text{ N}$$

各力方向如图。

若右端紧挨一堵墙,此时 4 个立方体都是静止的,第 3 个立方体所受合力为零,则有

$$F_{23}=F_{43}=F=9.8\text{ N}$$

$$N_3=P_3=9.8\text{ N}$$



2.4 题解题图

2.5 已知一个斜度可以变化但底边长 L 不变的斜面。

(1) 求石块从斜面顶端无初速度地滑到底所需时间与斜面倾角 α 之间的关系。设石块与斜面间的滑动摩擦系数为 μ 。

(2) 若斜面倾角分别为 $\alpha_1=60^\circ$ 和 $\alpha_2=45^\circ$ 时,石块下滑的时间相同,问滑动摩擦系数 μ 等于多大?

解 (1) 取石块为研究对象, 沿斜面建立坐标, 石块受力如图。依图有

$$P \sin \alpha - f = ma \quad ①$$

$$N - P \cos \alpha = 0 \quad ②$$

解方程并考虑到 $f = \mu N$ 可得

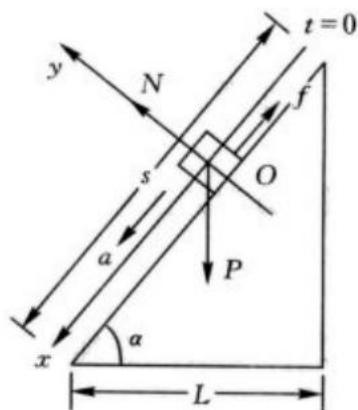
$$a = (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) g$$

(2) 石块匀加速下滑, 下滑所需时间为 t , 有

$$s = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{l}{\cos \alpha}$$

$$t = \sqrt{\frac{2L}{g \cos \alpha (\sin \alpha - \mu \cos \alpha)}}$$

把 $\alpha_1 = 60^\circ$ 和 $\alpha_2 = 45^\circ$ 分别代入上式并令其相等, 可得 $\mu = 0.27$ 。



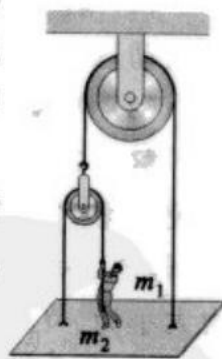
2.5 题解题图

2.6 如图所示, 人的质量 $m_1 = 60 \text{ kg}$ 。升降机的质量 $m_2 = 30 \text{ kg}$, 站在升降机上的人要想拉住升降机使之不动, 问他要用力 f 作用在绳上? 绳子和滑轮质量不计。

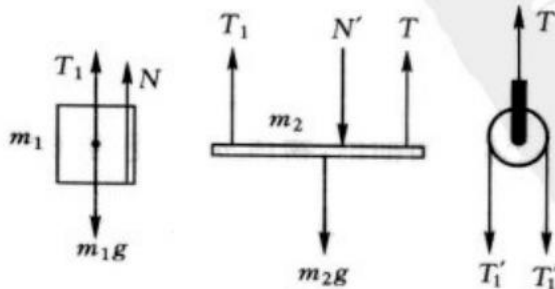
解 分别选人 (m_1)、升降机 (m_2)、小滑轮为研究对象, 人、底板、小滑轮受力如图。由于滑轮、绳的质量不计, 故绳中各处张力相等, 整个系统处于静止状态, 依图有:

对人

$$T_1 + N - m_1 g = 0$$



题 2.6 图



2.6 题解题图

对升降机

$$T_1 + T - N' - m_2 g = 0$$

对小滑轮

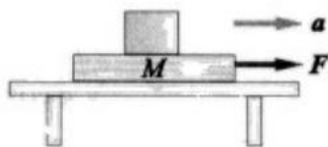
$$T - T'_1 - T'_1 = 0$$

解联立方程并注意到 $T_1 = T'_1$, 可得

$$f = \frac{m_1 + m_2}{4} g = 220.5 \text{ N}$$

这就是人要作用在绳上的力。

2.7 桌上有一质量 $M = 1 \text{ kg}$ 的板, 板上放一质量 $m = 2 \text{ kg}$ 的物体, 物体和板之间、板和桌面之间的滑动摩擦系数均为 $\mu = 0.25$, 静摩擦系数均为 $\mu_0 = 0.30$, 以水平力 F 作用于板上, 如图所示。



题 2.7 图

(1) 若物体与板一起以 $a = 1 \text{ m/s}^2$ 的加速度运动, 试计算物体与板以及板与桌面之间相互作用的摩擦力。

(2) 若欲使板从物体下抽出, 问力 F 至少要加到多大?

解 (1) 物体与板一起运动时, 选整体为研究对象, 它们对桌面的压力的大小等于重力, 即 $N_M = (m + M)g$, 故板与桌面间的摩擦力大小为



2.7 题解题图

$$\begin{aligned} f_M &= \mu N_M \\ &= \mu(m + M)g = 7.35 \text{ N} \end{aligned}$$

由于物体 m 与板一起以加速度 $a = 1 \text{ m/s}^2$ 运动, 故物体与板之间的摩擦力大小为

$$f_m = ma = 2 \text{ N}$$

(2) 欲使板从物体下面抽出, 物体 m 所受的摩擦力必须达到最大静摩擦力, 即 $f_m = \mu_0 N_m$, 并获得最大的加速度 $a_0 = \frac{f_m}{m} = \mu_0 g$, 板也必须获得不小于 a_0 的加速度。板的受力情况见图(b), 对板有

$$F - f_M - f_m \geq Ma_0$$

将

$$F \geq f_M + f_m + Ma_0$$

$$f_M = \mu(m+M)g$$

$$f_m = \mu_0 N_m = \mu_0 mg$$

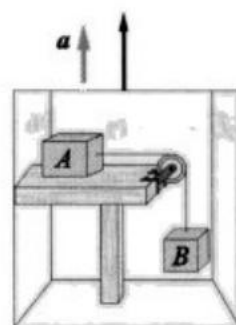
$$a_0 = \mu_0 g$$

代入可得

$$F \geq \mu(m+M)g + \mu_0(m+M)g = 16.17 \text{ N}$$

即欲使板从物体下面抽出,力 F 至少要加到 16.17 N

2.8 如图所示,升降机中有一质量为 m 的物体 A,它以绕过滑轮的绳索与质量也是 m 的物体 B 相连,物体 A 与台面之间无摩擦。当升降机以 $g/2$ (g 为重力加速度)的加速度加速上升时,以升降机为参考系,A、B 两物体的加速度是多大? 又以机外地面为参考系,A、B 两物体的加速度是多大?

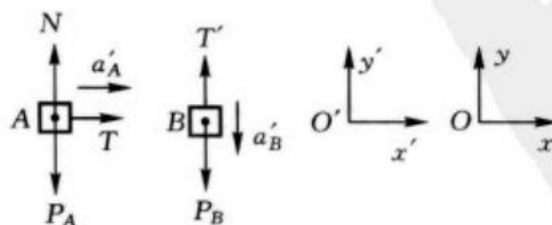


题 2.8 图

解 选固结于地面的 Oxy 为定坐标系,固结于升降机的 $O'x'y'$ 为动坐标系,A、B 受力如图,用 a'_A 和 a'_B 分别代表 A、B 的相对加速度,用 a_A 、 a_B 分别代表 A、B 相对于地面的加速度。按题意 $O'x'y'$ 相对于 Oxy 的加速度为 $\frac{1}{2}g$,方向沿 y 轴向上,根据加速度变换定理对 A 有

$$a_{Ax} = a'_{Ax} + 0 = a'_A$$

$$a_{Ay} = a'_{Ay} + \frac{1}{2}g = \frac{1}{2}g$$



2.8 题解题图

对 B 有

$$a_{Bx} = a'_{Bx} + 0 = 0$$

$$a_{By} = a'_{By} + \frac{1}{2}g = -a'_B + \frac{1}{2}g$$

于是对 A 有

$$T = ma_{Ax} = ma'_A$$

$$N - P_A = ma_{Ay} = \frac{1}{2}mg$$

对 B 有

$$T' - P_B = ma_{By} = m\left(\frac{1}{2}g - a'\right)$$

解方程并注意到 $T' = T$, $a'_A = a'_B = a'$, 可得

$$a' = \frac{3}{4}g = 0.75g$$

$$a_{Ax} = a' = 0.75g$$

$$a_{By} = \frac{1}{2}g - a' = -0.25g$$

注意到 $a_{Ay} = \frac{1}{2}g$, $a_{Bx} = 0$, 可得 A、B 相对于地面的加速度为

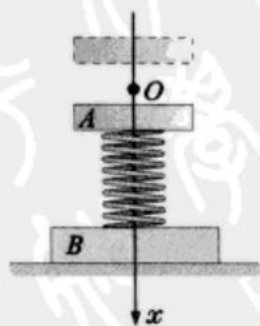
$$a_A = \sqrt{a_{Ax}^2 + a_{Ay}^2} = \frac{\sqrt{13}}{4}g$$

$$a_B = \sqrt{a_{Bx}^2 + a_{By}^2} = 0.25g$$

2.9 重物 A 和 B 分别重 $P_A = 200 \text{ N}$ 和 $P_B = 400 \text{ N}$, 并以弹簧相互连接, 重物 A 沿铅垂线作简谐运动。以 A 的平衡位置为坐标原点, 取坐标轴正方向向下, 如图所示 A 的运动学方程为 $x = h \cos \omega t$, 其中振幅 $h = 1.0 \times 10^{-2} \text{ m}$, 圆频率 $\omega = 8\pi \text{ rad/s}$ 。弹簧的质量不计。求

(1) 弹簧对 A 的作用力 N 的最大值和最小值;

(2) B 对支承面的压力的最大值和最小值。



题 2.9 图

解 取 A、B 为研究对象, A、B 受力如图。

(1) 按图有

$$\begin{aligned} P_A - N &= m_A a = m_A \frac{d^2 x}{dt^2} \\ &= -m_A h \omega^2 \cos \omega t \end{aligned}$$

$$N = P_A + m_A h \omega^2 \cos \omega t = m_A \omega^2 x + P_A$$

A 在最低位置时, $x = h$, 这时 $a = -h\omega^2$, N 有最大值

$$\begin{aligned} N_{\max} &= P_A + m_A \omega^2 h \\ &= P_A \left(1 + \frac{\omega^2 h}{g} \right) = 328.8 \text{ N} \end{aligned}$$

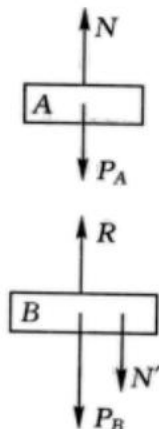
A 在最高位置时, $x = -h$, 这时 $a = h\omega^2$, N 有最小值

$$\begin{aligned} N_{\min} &= P_A - m_A \omega^2 h \\ &= P_A \left(1 - \frac{\omega^2 h}{g} \right) = 70.6 \text{ N} \end{aligned}$$

(2) B 对支承面压力的最大值和最小值分别为

$$R_{\max} = P_B + |N_{\max}| = 728.8 \text{ N}$$

$$R_{\min} = P_B + |N_{\min}| = 470.6 \text{ N}$$



2.9 题解题图

2.10 卡车本身连同所载人员、货物共重 4 t。车身在钢板弹簧上振动, 其位移满足规律 $y = 0.08 \sin 4\pi t$ m, 求卡车对弹簧的压力。

解 选车身为研究对象, 车身受力如图。依图有

$$\begin{aligned} N - P &= ma = m \frac{d^2 y}{dt^2} \\ &= -0.08(4\pi)^2 \sin 4\pi t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} N &= P + ma \\ &= (4 - 5.15 \sin 4\pi t) t \end{aligned}$$

由牛顿第三定律, 卡车对弹簧的压力

$$N' = -(4 - 5.15 \sin 4\pi t) t$$



2.10 题解题图

2.11 一桶内盛水,系于绳的一端,并绕 O 点以角速度 ω 在铅直平面内匀速旋转。设水的质量为 m ,桶的质量为 M ,圆周半径为 R ,问 ω 应为多大时才能保证水不流出来? 又问在最高点和最低点时绳中的张力多大?



题 2.11 图

解 选水为研究对象,水受力如图。

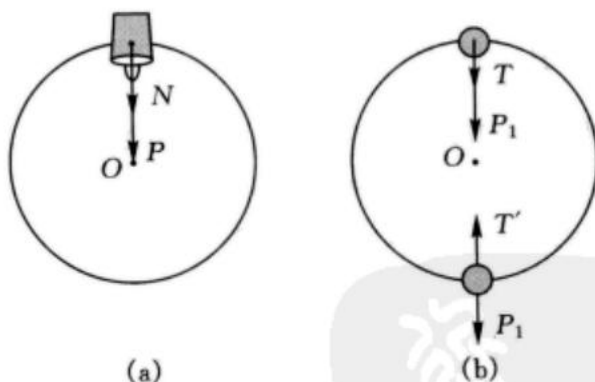
(1) 按图(a),对水有

$$N + mg = mR\omega^2$$

令 $N=0$,此时水恰不能流出来,得

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R}}$$

当 $\omega \geq \sqrt{\frac{g}{R}}$ 时,水不会流出来。



2.11 题解题图

(2) 把水和桶看作一个整体,其受力如图(b):

最高点

$$T + (M + m)g = (M + m)R\omega^2$$

最低点

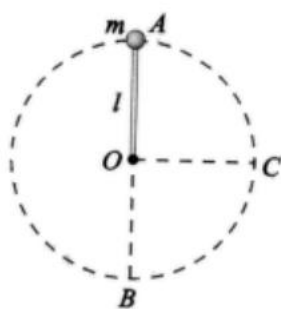
$$T' - (M + m)g = (M + m)R\omega^2$$

解得最高点和最低点绳中的张力分别为

$$T = (M + m)(R\omega^2 - g)$$

$$T' = (M + m)(R\omega^2 + g)$$

2.12 一根长为 l 、质量可以忽略的细棒,可绕其端点在铅直面内匀角速度运动,棒的另一端附着一质量为 m 的小球,如图所示。



题 2.12 图

(1) 试分析在顶点 A 处的速率取什么值时,才能使棒对小球的作用力为零;速率分别满足什么条件才能使棒对小球的作用力为拉力或推力?

(2) 设 $m = 500 \text{ g}$, $l = 50 \text{ cm}$, 小球以 $v = 40 \text{ m/s}$ 的速率作匀速运动。求 A、B、C 三点处棒对小球的作用力。

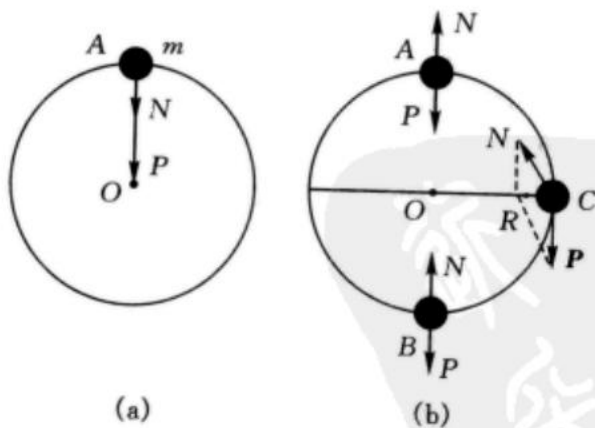
解 (1) 取小球为研究对象, 小球在 A 处的受力如图。按图(a)有

$$N + P = m \frac{v^2}{l}$$

令 $N = 0$, 得

$$v = \sqrt{gl}$$

显然, 当 $v > \sqrt{gl}$ 时, $N > 0$ 为拉力; 当 $v < \sqrt{gl}$ 时, $N < 0$ 为推力。



2.12 题解题图

(2) 此时小球的速度为 40 cm/s , 小于 $\sqrt{gl}$, 故小球在 A 点受到推力。小球在 A、B、C 三点受力如图(b)。

A 点 $P - N = m \frac{v^2}{l}$

$$N = 4.74 \text{ N}$$

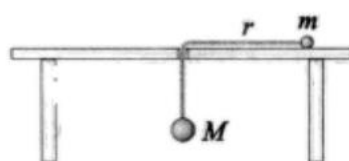
$$B \text{ 点 } N - P = m \frac{v^2}{l}$$

$$N = 5.06 \text{ N}$$

$$C \text{ 点 } R = m \frac{v^2}{l} = 0.16 \text{ N}$$

$$N = \sqrt{R^2 + P^2} = 4.9 \text{ N}$$

2.13 如图所示,用一穿过光滑桌面上小孔的绳,将放在桌面上的质点 m 与悬挂着的质点 M 连接起来, m 在桌面上作匀速圆周运动。问 m 在桌面上作圆周运动的速率 v 和圆周半径 r 满足什么关系时,才能使 M 静止不动?



题 2.13 图

解 m 和 M 受力如图。

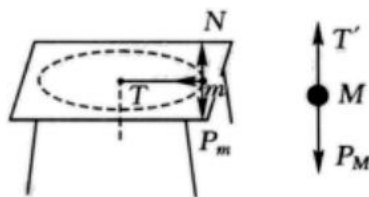
对 m 有

$$T = m \frac{v^2}{r}$$

当 M 静止时,对 M 有

$$T' = P_M = 0$$

$$T = T'$$



2.13 题解题图

解得

$$\frac{v^2}{r} = \frac{M}{m} g$$

2.14 题 2.13 中若没有 M ,而连接 m 的是弹簧,弹簧的另一端固定在中心,且弹簧的伸长满足胡克定律。假设质点 m 以转数 ν 旋转(ν 为单位时间内旋转的圈数),试证明:

(1) 匀速圆周运动的半径为 $kl_0/(k - 4\pi^2 m\nu^2)$;

(2) 弹簧的张力 T 为 $4\pi^2 mkl_0\nu^2/(k - 4\pi^2 m\nu^2)$ 。

式中 l_0 为弹簧原长, k 为劲度系数。

解 弹簧变形量

$$\Delta l = r - l_0$$

弹簧的弹性力

$$T = k(r - l_0)$$

于是有

$$k(r - l_0) = m \frac{v^2}{r}$$

$$v = 2\pi r\nu$$

解得

$$r = \frac{kl_0}{k - 4\pi^2 m\nu^2}$$

$$T = \frac{kl_0 4\pi^2 m\nu^2}{k - 4\pi^2 m\nu^2}$$

2.15 “太阳游艇”是一艘太空船,它有一个巨大的帆,太阳光的光压可在其上产生推力。虽然这种推力非常微小,但它足以推动太空船在宇宙空间沿离开太阳的方向航行。假如太空船的质量是 900 kg,推动力是 20 N,问:(a)太空船的加速度有多大?(b)如果太空船从静止出发,它 24 h 能航行多远;(c)那时它的运动有多快?

解 (a)太空船的加速度为

$$a = \frac{F}{m} = \frac{20}{900} = 2.22 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

(b)太空船 24 h 航行的路程为

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 2.22 \times 10^{-2} \times (24 \times 60 \times 60)^2 \\ &= 8.2 \times 10^7 \text{ m} \end{aligned}$$

(c)此时太空船的速度为

$$\begin{aligned} v^2 &= 2as \\ v &= \sqrt{2as} = \sqrt{2 \times 2.22 \times 10^{-2} \times 8.2 \times 10^7} \\ &= 1.89 \times 10^3 \text{ m/s} \end{aligned}$$

2.16 假想一个登陆舱接近了木星的一个卫星的表面。如果发动机提供一个 3260 N 的向上的力(推力),登陆舱以恒定速率下降;如果发动机仅提供 2200 N 的推力,登陆舱以 0.39 m/s^2 的加速度下降。试求:(a)登陆舱在接近木星卫星表面时的重量是多少?(b)登陆舱的质量是多少?(c)靠近木星卫星表面的自由下落加速度的大小是多少?

解 (a)依题意 登陆舱受到木星卫星的重力的大小等于发动机提供的向上的推力,故登陆舱在接近木星卫星表面时的重量为

$$P = 3260 \text{ N}$$

(b)登陆舱加速下降时,有

$$P - F = ma$$

故登陆舱的质量为

$$\begin{aligned} m &= \frac{P - F}{a} = \frac{3260 - 2200}{0.39} \\ &= 2717 \text{ kg} \end{aligned}$$

(c)登陆舱靠近木星卫星表面的自由下落加速度为

$$g = \frac{P}{m} = \frac{3260}{2717} = 1.2 \text{ m/s}^2$$

2.17 地球同步卫星的发射精度比一般卫星要求高得多,技术也难得多。它在赤道上空运行的周期与地球自转周期 T_e 严格相等,试计算地球同步卫星的运行速率 v 及它距赤道表面的高度 h ,见图。

解 取卫星为研究对象,设它的质量为 m ,地球的质量为 M_e ,地球的半径为 R_e ,同步轨道的半径为 R ,卫星受地球万有引力的作用,根据牛顿第二定律,有

$$G = \frac{M_e m}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$$

同步卫星的运行同期为

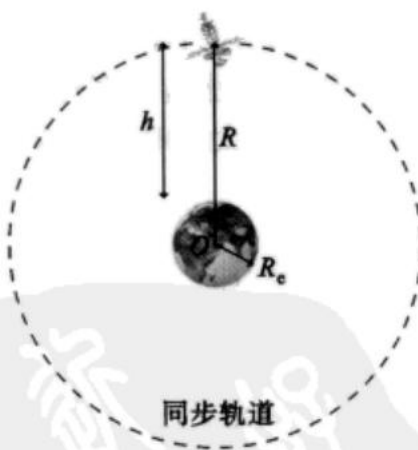
$$T_e = \frac{2\pi R}{v}$$

解以上两式并注意到

$$R = R_e + h$$

可得

$$h = \left(\frac{GM_e T_e^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} - R_e$$



题 2.17 图

$$v = \sqrt{GM_e}$$

把 G 、 T_e 、 M_e 、 R_e 的值代入以上二式, 可得

$$h = 35786 \text{ km}$$

$$v = 3.075 \text{ km/s}$$

2.18 宇宙飞船沿地球与月球的中心连线从地球飞到月球, 试求宇宙飞船飞到何处, 地球对飞船的引力和月球对飞船的引力正好相互抵消。月球的质量为 $m_m = 7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$, 月球的轨道半径为 $r_m = 3.84 \times 10^8 \text{ m}$ 。

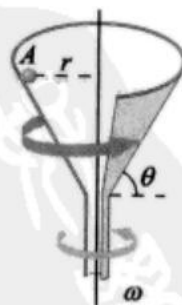
解 设宇宙飞船飞到距离地球中心的距离为 x 处时两引力相等, 这时有

$$G = \frac{M_e m}{x^2} = G \frac{M_m m}{(r_m - x)^2}$$

式中 M_e 和 m 分别为地球和飞船的质量, 解得

$$x = \frac{r_m}{\sqrt{\frac{m_m}{M_e}} + 1} = 3.46 \times 10^8 \text{ m}$$

2.19 如图所示, 将一质量为 m 的物体 A , 放在一个绕竖直轴以每秒 ν 转的恒定速率转动的漏斗中。漏斗的壁与水平面成 θ 角。设物体 A 与漏斗壁间的最大静摩擦系数为 μ_0 , 物体 A 与转轴的距离为 r 。问物体 A 与漏斗保持相对静止时, ν 应该在什么范围之内。



题 2.19 图

解 当 ν 较大时, A 有向上滑动趋势, 摩擦力方向向下, A 受力如图(a), 按图有

$$N \sin \theta + f_r \cos \theta = m r \omega^2 = m r 4 \pi^2 \nu^2$$

$$N \cos \theta - f_r \sin \theta - P = 0$$

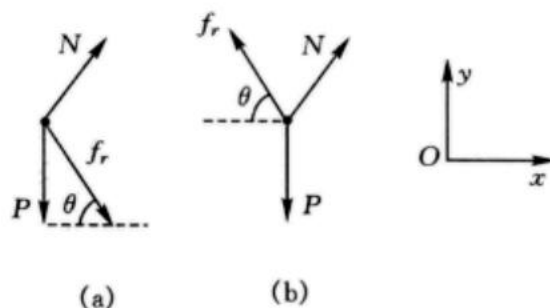
当 f_r 随 ν 增大到 $f_{\max} = \mu_0 N$ 时, ν 亦增大到 $\nu_{\max}$, 于是有

$$N \sin \theta + \mu_0 N \cos \theta = m r 4 \pi^2 \nu_{\max}^2$$

$$N \cos \theta - \mu_0 N \sin \theta - P = 0$$

解得

$$\nu_{\max} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g(\sin\theta + \mu_0 \cos\theta)}{r(\cos\theta - \mu_0 \sin\theta)}}$$



2.19 题解题图

当 ν 较小时, A 有向下滑动趋势, 摩擦力方向向上, A 受力如图 (b)。

类似上述分析, 达到极限情况时有

$$N \sin\theta - \mu_0 N \cos\theta = mr 4\pi^2 \nu_{\min}^2$$

$$N \cos\theta + \mu_0 N \sin\theta - P = 0$$

解得

$$\nu_{\min} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g(\sin\theta - \mu_0 \cos\theta)}{r(\cos\theta + \mu_0 \sin\theta)}}$$

可见要使 A 与漏斗保持相对静止, ν 应该在 $\nu_{\max} > \nu > \nu_{\min}$ 之间。